

תזכורת - אינטגרל רימן

אינטגרל רימן מוגדר בעזרת סכומי רימן. בפרט אם $f(x)$ מוגדרת וחסומה ב $[a, b]$ נעשה חלוקה P של $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

סכום רימן בנוי על P הוא סכום מהסוג $\sum_{k=1}^n f(c_k)(x_k - x_{k-1})$ עבור איזה $c_k \in [x_{k-1}, x_k]$.

דורשים שכאשר החלוקה נעשית עדינה ביותר כל סכומי רימן שואפים לגבול אחד. אם f אינטגרבילית, ו $\int_a^b f(x) dx$ הוא הגבול הנ"ל. עבור $f(x) \geq 0$ ורציפה (גם אם למקוטעין) האינטגרל מתכנס לשטח מתחת לגרף.

מה טוב באינטגרל רימן?

כמעט הכל!

מה לא טוב באינטגרל רימן?

1. יש "הרבה" פונקציות לא אינטגרביליות רימן. למשל פונקציית דריכלה $f(x) =$

$$\begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

2. אין אפיון לפונקציות האינטגרביליות רימן.

3. אם $f_n \rightarrow f$ במ"ש ב $[a, b]$ וכולן אינטגרביליות רימן אז $\int_a^b f_n \rightarrow \int_a^b f$, אבל אם $f_n \rightarrow f$ נקודתית אין משפט שיאמר מתי $\int f_n \rightarrow \int f$.

4. אם $f(x)$ רציפה ב $[a, b]$ אז $f(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt$. מה קורה אם f לא רציפה ב $[a, b]$?

5. אם $f'(x)$ רציפה ב $[a, b]$ אז $f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$. זה גם נכון, למשל, אם f רציפה ו f' רציפה למקוטעין. עד היכן אפשר להכליל נוסחה זו? אין תשובה מדויקת בתורת רימן.

6. אם ל $f(X)$ על $[-\pi, \pi]$ יש טור פורייה פורמלי $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ משפט פרסבל אומר

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2$$

שאלה הפוכה: אם $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 + b_n^2 < \infty$ האם הטור

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$$

מתכנס באיזשהו מובן לפונקציה אינטגרבילית $f(x)$ שהטור טור פורייה שלה?

תשובה: בתורת רימן לא, בתורת לבג כן!

האינטגרל ע"פ לבג

אפשר לומר שתחילת החידוש של לבג היא שבמקום לחלק את ציר ה- x מחלקים את ציר ה- y . הרעיון הוא שלכל "פס" בחלוקה של ציר ה- y , לוקחים את המידה של כל הקטעים על ציר ה- x שהפונקציה נותנת עבורם ערכים באותו פס. "השטח מתחת לגרף" מקורב ע"י "סכום לבג"

$$\sum_{k=1}^n y_k m(E_k)$$

כאשר

$$E_k = \{x \in [a, b] | y_{k-1} \leq f(x) < y_k\}$$

ו- $m(E_k)$ = המידה או הגודל של E_k .
 כאשר החלוקה נעשית עדינה ביותר, נדרוש שכל סכומי לבג ישאפו לגבול אחד. אם כן f אינטגרלית לבג ב- $[a, b]$, והגבול הוא $\int_{[a, b]} f dm$.
 כאשר $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ אז כל

$$E_k = \{x \in [a, b] | y_{k-1} \leq f(x) \leq y_k\}$$

הוא איחוד של קטעים וברור שמידתה היא סכום אורי הקטעים.
 אבל אם f לא רציפה ב- $[a, b]$ אז הקבוצות $E_x \supset [a, b]$ הן קבוצות כלשהן, וצריכים להגדיר מידת קבוצה כלשהי.

הגדרה - מידה חיצונית

תהי $E \subset \mathbb{R}$ קבוצה כלשהי. נגדיר את המידה החיצונית של E ע"י

$$m^*(E) = \inf_{E \in \bigcup_{n=0}^{\infty} I_n} \sum_{n=1}^{\infty} |I_n|$$

כאשר I_n קטעים פתוחים ו- $|I_n|$ אורך I_n .

כלומר: החסם התחתון של סכום אורכי קבוצת הקטעים הפתוחים הקטנה ביותר המכילה את כל הנקודות.

לכן, עבור כל $E \subset \mathbb{R}$, $m^*(E)$ מוגדרת היטב ומקיימת $0 \leq m^*(E) \leq +\infty$

משפט 1

(א) $m^*(\{x_0\}) = 0 = m^*(\emptyset)$ עבור כל $x_0 \in \mathbb{R}$

(ב) אם $A \subset B \subset \mathbb{R}$ אזי $m^*(A) \leq m^*(B)$

הוכחה

(א) טריוויאלי.

(ב) כל כיסוי פתוח של B הוא גם כיסוי פתוח של A . לכן $m^*(A)$ הוא $\inf$ של יותר מספרים מ- $m^*(B)$ ומתקיים $m^*(A) \leq m^*(B)$.

משפט 2

אם $E \subset \mathbb{R}$ קטע כלשהו אז אורך E $|E| = m^*(E)$

הוכחה: תרגיל

משפט 3

אם (E_n) סדרת קבוצות ב- $\mathbb{R}$ ואם $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, אזי $m^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n)$

הוכחה

לכל n נוכל לבחור קטעים פתוחים $(I_{k,n})_{k=1}^{\infty}$ כך ש- $E_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{k,n}$ ו

$$m^*(E_n) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_{k,n}| \leq m^*(E_n) + \varepsilon/2^n$$

לפי זה הקטעים $(I_{k,n})_{k,n=1}^{\infty}$ מהווים כיסוי פתוח ל- $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, לכן

$$m^*(E) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} |I_{k,n}| = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |I_{k,n}| \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n) + \varepsilon = \left(\sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n) \right) + \varepsilon$$

הדבר נכון לכל $\varepsilon > 0$, ולכן בהכרח $m^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(E_n)$. ■

הגדרה

תהי $E \subset \mathbb{R}$ קבוצה כלשהי. הזזה של E היא קבוצה מהסוג

$$x_0 + E = E + x_0 = \{x_0 + y \mid y \in E\}$$

כאשר $x_0 \in \mathbb{R}$ מספר קבוע.

משפט 4

תהי $E \subset \mathbb{R}$ ו- $x_0 \in \mathbb{R}$ מספר כלשהו. אזי

$$m^*(x_0 + E) = m^*(E)$$

ז.א., m^* שמורה תחת הזזה.

הוכחה

אם E מכוסה ע"י $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, אז $x_0 + E$ מכוסה ע"י $\bigcup_{n=1}^{\infty} (x_0 + I_n)$. וכיוון ש $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |x_0 + I_n|$, נקבל ש $m^*(E) = m^*(x_0 + E)$. ■

תכונות רצויות למידה m על $\mathbb{R}$

(א) לכל $E \subset \mathbb{R}$, $m(E)$ מוגדרת ומקיימת $0 \leq m(E) \leq \infty$.

(ב) לכל קטע $E \subset \mathbb{R}$, $m(E) = |E|$.

(ג) m שמורה תחת הזזה.

(ד) אם $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} E_n$ אז $m(E) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n)$.

נובע מתכונות אלה:

(ה) אם $E \subset F \subset \mathbb{R}$ אזי $m(E) \leq m(F)$.

נוכיח (ע"פ אקסיומת הבחירה) שאי אפשר להגדיר מידה m על $\mathbb{R}$ שתקיים את תכונות א, ב, ג, ד, כולן.

ובכן, נניח שקיימת m כזאת ונגיע לסתירה.

תחילה נגדיר יחס שקילות על $\mathbb{R}$ - $x \sim y$ אם $x - y \in \mathbb{Q}$. אז יחס זה מחלק את $\mathbb{R}$ למספר לא מני של מחלקות שקילות.

פשוט שכל מחלקת שקילות חותכת את הקטע $(0, 1)$.

לפי אקסיומת הבחירה קיימת קבוצה $E \subset (0, 1)$ שמכילה בדיוק נציג אחד מכל מחלקת שקילות.

שתי טענות פשוטות:

(א) אם $x \in (0, 1)$ אז קיים $r \in \mathbb{Q} \cap (-1, 1)$ כך $x \in E + r$.

(ב) אם $r \neq s$ שייכים ל $\mathbb{Q}$, אז $\emptyset = (E + r) \cap (E + s)$.

הוכחות: (א) אם $x \in (0, 1)$ אז קיים $y \in E$ יחיד כך ש $x \sim y$, ז.א. $x - y = r \in \mathbb{Q}$.

וממילא $x = y + r \in E + r$, וכיוון ש y שייכים ל $(0, 1)$, אז

$r = x - y \in (-1, 1)$ והוכחנו א'.

(ב) נניח ש $x \in (E + r) \cap (E + s)$, אזי קיימים $y, z \in E$ כך ש $x = y + r = z + s$.

נובע ש $y \sim z$ וכיוון $y - z = \underbrace{s - r}_{x_0} \in \mathbb{Q}$.

שניהם שייכים ל E הגענו לסתירה לזה ש E מכילה רק איבר אחד מכל מחלקת שקילות. הסתירה מוכיחה ש $(E + r) \cap (E + s) = \emptyset$ כדרוש.

כעת, נרשום את כל הרציונלים ב $(-1, 1)$ ע"י סדרה $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$. לפי (א), $(0, 1) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E + r_n$, וכיוון ש $E \subset (0, 1)$ וכל $r_n \in (-1, 1)$ אז לכל n $E + r_n \subset (-1, 2)$ וממילא $\bigcup_{n=1}^{\infty} E + r_n \subset (-1, 2)$. בסיכום

$$(0, 1) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} E + r_n \subset (-1, 2)$$

אם m מידה המקיימת (א) עד (ד) היא מקיימת (ה) ומתקיים (האיחוד זר בגלל (ב))

$$m[(0, 1)] \leq m\left(\biguplus E + r_n\right) = m[(-1, 2)]$$

לפי תכונה (ב)

$$1 \leq m\left(\biguplus E + r_n\right) \leq 3$$

לפי (ד)

$$1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E + r_n) \leq 3$$

כיוון שכל $E + r_n$ הזזה של E , תכונה (ד) אומרת שלכל n $m(E) = m(E + r_n)$ ולכן $1 \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E) \leq 3$ וזה בלתי אפשרי!

הוכחנו שאי אפשר לקיים את (א) עד (ד) כולן. כיוון ש m^* מקיימת את (א), (ב), (ג) ו(ד) בהכרח היא לא מקיימת את (ד). ז.א. היא לא " σ -חבורית".

למעשה אפשר להוכיח שקיים איחוד זר סופי $E = \biguplus_{k=1}^n E_k$ כך ש $m^*(E) < \sum_{k=1}^n m^*(E_k)$.

אבל לוותר על תכונה (ד) זה בלתי אפשרי. לכן החליטו לוותר על תכונה (א) ולהגדיר אוסף די גדול של קבוצות "הקבוצות המדידות של לבג" כך שהצמצום של m^* להן מקיים את (ד) (עם (ב) ו(ג)).

נאמץ את ההגדרה של Cartheodory:

הגדרה

תהי $E \subset \mathbb{R}$ קבוצה כלשהי. נאמר ש E מדידה(לבג) אם לכל $A \subset \mathbb{R}$

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

כאשר $E^* = E$ המשלים של E .

הערה

אם E ו F מדידות ואם $E \cap F \neq \emptyset$ אז $m^*(E \cup F) = m^*(E) + m^*(F)$

הוכחת ההערה

נגדיר $A = E \uplus F$. לפי הגדרת המדידות של E

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

ז.א.

$$m^*(E \uplus F) = m^*(E) + m^*(F)$$

■

משפט 5

(א) $E \subset \mathbb{R}$ מדידה $\iff E^c$ מדידה.

(ב) $E \subset \mathbb{R}$ מדידה $\iff$ לכל $A \subset \mathbb{R}$,

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

(ג) אם $m^*(E) = 0$ אז E מדידה.

(ד) אם E מדידה אז לכל $x_0 \in \mathbb{R}$, $x_0 + E$ מדידה.

הוכחה

(א) תחילה נניח ש- E מדידה. לכן עבור כל $A \subset \mathbb{R}$

$$m^*(A) = m^*(A \cap E^c) + m^*(A \cap E) = m^*(A \cap E^c) + m^*(A \cap (E^c)^c)$$

כיוון שזה נכון לכל $A \subset \mathbb{R}$, E^c מדידה. הכיוון ההפוך זהה.

(ב) תמיד $A = (A \cap E) \cup (A \cap E^c)$, לכן לפי משפט שהוכחנו

$$m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

ההפוך

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

לכל $A \subset \mathbb{R}$ וזה (ב)

(ג) נתון ש $m^*(E) = 0$. כעת אם $A \subset \mathbb{R}$ כך שהי E הרי $A \cap E \subset E$, ולכן לפי משפט 1

$$m^*(A \cap E) \leq m^*(E) = 0$$

לכן $m^*(A \cap E) = 0$. יתר על כן $A \cap E^c \subset A$ ולכן $m^*(A \cap E^c) \leq m^*(A)$.
נובע:

$$m^*(A) \geq m^*(A \cap E^c) + 0 = m^*(A \cap E^c) + m^*(A \cap E)$$

וע"פ סעיף ב' הוכחנו ש E מדידה.

(ד) נתון ש E מדידה ו $x_0 \in \mathbb{R}$. צ"ל $x_0 + E$ מדידה. ניקח $\mathbb{R} \supset A$ כלשהי. כעת:

$$m^*(A) = m^*(A - x_0) = m^*((A - x_0) \cap E) + m^*((A - x_0) \cap E^c)$$

כי E מדידה, וזה שווה ל

$$m^*(A \cap (E + x_0)) + m^*(A \cap (E^c + x_0)) =$$

$$= m^*(A \cap (E + x_0)) + m^*(A \cap (E + x_0)^c)$$

ולכן $E + x_0$ מדידה.

■

משפט 6

כל קטע מהסוג $E = (a, \infty)$ (עבור $a \in \mathbb{R}$) קבוצה מדידה.

הוכחה

ניקח $A \subset \mathbb{R}$ כלשהי ונגדיר

$$A_1 = A \cap (a, \infty) = A \cap E$$

$$A_2 = A \cap (-\infty, a] = A \cap E^c$$

צ"ל ש $m^*(A) \geq m^*(A_1) + m^*(A_2)$.

לצורך זה יהי $\varepsilon > 0$. נתון. לפי הגדרת m^* יש כיסוי פתוח $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ כך ש $m^*(A) \leq$

$$\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| \leq m^*(A) + \varepsilon$$

לכל n נחלק $I_n = I'_n \cup I''_n$, כאשר

$$I'_n = I_n \cap (a, \infty)$$

$$I''_n = I_n \cap (-\infty, a]$$

$$m^*(A_1 + m^*(A_2)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I'_n| + \sum_{n=1}^{\infty} |I''_n| = \sum_{n=1}^{\infty} (|I'_n| + |I''_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = m^*(A) + \epsilon$$

הדבר נכון לכל $\epsilon > 0$ ולכן

$$m^*(A) \geq m^*(A_1) + m^*(A_2)$$

ומכאן ש $E(a, \infty) = E$ קבוצה מדידה.

■